Documentação — Colete Postural (BioSpine)

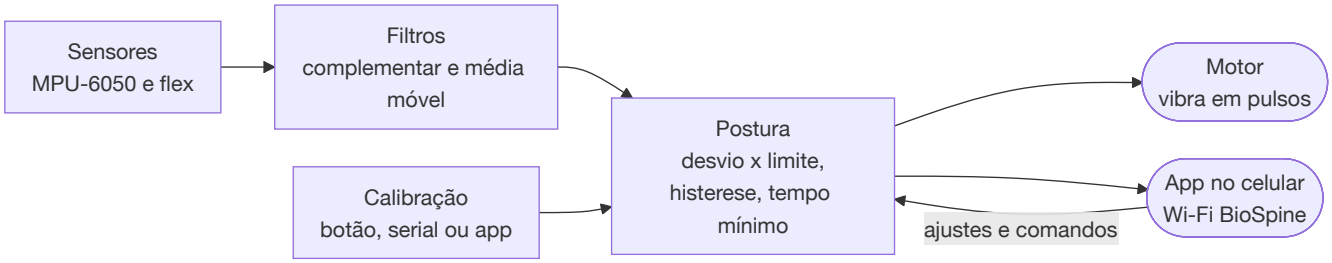
> Código: todo o repositório · Relacionados: `../README.md` (comandos do dia a dia), `../VALIDACAO.md` (teste no hardware), `montagem.pdf` (montagem; fora do repositório, na pasta acima)

Documentação do software do TCC "Colete Ortopédico Inteligente para Monitoramento Postural em Tempo Real": o que o sistema faz, como foi pensado, como cada parte funciona e por que foi feita assim.

Para ler, imprimir ou entregar: os PDFs em `pdf/`. O `00-documentacao-completa.pdf` tem capa, sumário com páginas e todos os documentos; há também um PDF por documento. Os `.md` desta pasta são a fonte (é neles que se edita) e os PDFs são gerados a partir deles.

Visão em uma figura

O colete lê a inclinação do tronco e a curvatura da coluna, compara com a postura calibrada e vibra quando a postura ruim dura mais que o tempo configurado. O celular é opcional.



Por onde começar

Quem	Caminho sugerido
Quem vai escrever ou defender o TCC	01 → 02 → 03 → 04 → 11 (correções do texto, figuras e perguntas da banca)
Quem vai mexer no código	02 → 10 → página do módulo em referencia/ → MANUTENCAO.md
Agente de IA	MANUTENCAO.md primeiro (mapa arquivo → documento e regras), depois o documento do assunto

Capítulos

#	Documento	Assunto
01	Visão geral	Problema, requisitos, hardware, pinagem, plataforma, estrutura do repositório
02	Arquitetura	Módulos, duas tarefas FreeRTOS, comunicação entre elas, boot, ciclo de controle, fluxo de dados
03	Inclinação	MPU-6050, offset do giroscópio, filtro complementar sobre o vetor gravidade, desvio, frente/lateral
04	Detecção e calibração	Parâmetros, limite + histerese + tempo mínimo, máquina de estados, calibração
05	Sensores analógicos	Flex (divisor, média móvel, detecção, curvatura), "fantasma" do ADC, FSR
06	Motor e NVS	Circuito e PWM do motor, padrões de vibração, chaves salvas na memória
07	Protocolo e interfaces	Wi-Fi, HTTP, JSON do WebSocket, comandos da serial, `diag`, compatibilidade BioSpine V3
08	App web	Página embarcada: estrutura, fluxo de dados, gráfico, CSV, vista 3D, ajustes

#	Documento	Assunto
09	Simulador, testes e ferramentas	21 testes, simulador do firmware, roteiros, ponte web, gráfico do TCC, geração do `.bin`
10	Decisões de projeto	D-01 a D-20: o que foi decidido, por quê e onde está no código
11	Mapa TCC ↔ código	Afirmações do texto, correções, roteiro do capítulo de software, figuras, perguntas da banca
—	Manutenção	Como manter esta documentação junto com o código e gerar os PDFs

Referência por módulo

Uma página por módulo de `src/`, com cada tipo, constante e função (o que faz, parâmetros, retorno, quem chama).

Módulo	Página	Assunto
`config.h`	config	Todas as constantes: pinos, tempos, limites, padrões
`main.cpp`, `app.h`	main	`setup`, `loop`, tarefa de controle, trava, pedidos, eventos, calibração, botão
`tilt`	tilt	Vetores, `TiltFilter`, `angleBetweenDeg`, `tiltComponentsDeg`
`posture`	posture	`Params`, `DetectorPostura`, `Calibrador`, `flexPct`
`filters.h`	filters	`MediaMovel`, `Presenca`, `leituraAdcValida`
`mpu`	mpu	Driver do MPU-6050
`sensors`	sensors	Agenda das leituras, `Leituras`, detecção dos canais
`motor`	motor	PWM, alerta, sequências de pulsos
`settings`	settings	NVS, `Config`, `Calibracao`, modos dos sensores
`console`	console	Interpretador da serial, `diag`, plotter, BioSpine
`protocolo`	protocolo	Mensagens JSON do app
`web`	web	Access Point, HTTP, WebSocket

PDF

Arquivo	Conteúdo
`pdf/00-documentacao-completa.pdf`	Capa, sumário com páginas e todos os documentos, na ordem desta página; os links entre documentos funcionam dentro do PDF
`pdf/<documento>.pdf`	Um por `.md`, no mesmo caminho (`referencia/mpu.md` → `pdf/referencia/mpu.pdf`); link para outro documento aparece como texto

Depois de editar qualquer `.md`, gere de novo e commite a pasta `pdf/` junto:

```
python3 Documentação/gerar_pdf.py              # todos os PDFs (~20 s)
python3 Documentação/gerar_pdf.py --completo   # só o completo
python3 Documentação/gerar_pdf.py 05-sensores-analogicos.md   # só esse PDF separado (não refaz o completo)
```

Precisa de Node.js e de um Chrome/Chromium instalado (outro caminho: `CHROME=/caminho/do/navegador`). Na primeira vez instala as dependências em `ferramentas/node_modules` (fora do git; versões fixas no `package-lock.json`). Como funciona: `ferramentas/gerar_pdf.mjs` converte cada `.md` em HTML (markdown-it), desenha as fórmulas (KaTeX) e os diagramas (mermaid.js) e o Chrome imprime em A4. Diagramas largos demais saem numa página deitada.

Figuras para o texto do TCC

Todos os diagramas são **Mermaid** escritos dentro dos `.md`: o GitHub e o VS Code (com extensão de Mermaid) desenham direto, e qualquer pessoa ou agente edita como texto, junto com o código.

Para colar no Word, gere as imagens:

```
python3 Documentação/gerar_figuras.py           # PNG (fundo branco, 2x) e SVG de todos os
diagramas
python3 Documentação/gerar_figuras.py 04-deteccao-e-calibracao.md   # só de um documento
```

As imagens saem em `Documentação/figuras/<documento>-<n>.png` (`n` = ordem do diagrama no documento). Essa pasta fica fora do git (`.gitignore`): a fonte é o texto Mermaid, e as imagens se geram de novo a qualquer momento. Precisa de Node.js; usa o Chrome instalado. Alternativa sem instalar nada: colar o bloco em https://mermaid.live e exportar. A lista de figuras sugeridas para o texto está em 11.

Glossário

Termo	Significado
ADC	Conversor analógico-digital: transforma a tensão do pino em número (0–4095 com 12 bits)
Access Point (AP)	Modo em que o próprio ESP32 cria a rede Wi-Fi, sem roteador
Calibração	Gravação da postura correta da pessoa (vetor gravidade e leituras do flex)
Desvio	Ângulo entre a orientação atual do tronco e a da calibração
Filtro complementar	Combinação do giroscópio (curto prazo) com o acelerômetro (longo prazo)
FreeRTOS	Sistema operacional de tempo real do ESP32; permite tarefas com prioridades
FSR	Sensor resistivo de força (pressão)
Histerese	Margem entre o valor que liga e o que desliga o alerta, para não oscilar
I2C	Barramento de dois fios (SDA, SCL) usado pelo MPU-6050
IMU	Unidade de medição inercial: acelerômetro + giroscópio
LEDC	Periférico de PWM do ESP32
LSB	Menor passo da leitura digital; "131 LSB/°/s" = 131 unidades por grau por segundo
NVS	Memória não volátil do ESP32, guardada na flash (o ESP32 não tem EEPROM)
PWM	Modulação por largura de pulso: liga e desliga rápido para controlar a potência
Serial Plotter	Gráfico em tempo real da saída serial (Arduino IDE ou `tools/grafico_serial.py`)
WebSocket	Conexão contínua de mão dupla entre a página e o colete

Situação

Tudo foi desenvolvido e testado **sem a placa** (testes nativos, simulador, página contra o firmware simulado). O que só se confirma no hardware (driver do MPU, sinal do giroscópio, ADC real, Wi-Fi no celular, concorrência das duas tarefas, quedas de tensão) está listado e roteirizado no `VALIDACAO.md`. Registre os números medidos lá antes de citá-los no texto do TCC.